

COLADA CONTINUA 1 · PLANCHÓN POV-CC1-02 · basado en MO-CC1-02 · v0.1 · Borrador para validación

Preparación de máquina: inserción y sellado de la barra falsa

Procedimiento Operativo Visual · Colada Continua 1 (planchón) — molde y línea

Dueño: C-06 Supervisor de Colada Continua · Emisión: 2026-09-28 · Próxima revisión: 2027-09-28 · Refleja: MO-CC1-02 v0.1 y FT-ACE-001 v0.3

¿PARA QUÉ SIRVE?

Dejar la máquina CC1 lista para arrancar, con la línea limpia y seca y el molde al ancho del programa. La barra falsa queda sellada y seca, y todo probado.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Si la cabeza no queda sellada, el acero se fuga al arrancar. Si hay agua, aceite u óxido, el acero puede explotar al tocarlos. Meter las manos sin LOTO puede costar una mano.

EMPIEZA CUANDO

Termina la salida de la cola de la secuencia anterior (MO-CC1-07) o el paro de mantenimiento.

TERMINA CUANDO

C-06 firma la lista de verificación previa al arranque y la máquina queda lista para el arranque (MO-CC1-03).

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

MO-CC1-07 Fin de colada y cierre de secuencia →

MO-CC1-02 → MO-CC1-03 Arranque de colada

MIS 3 REGLAS DE ORO

1

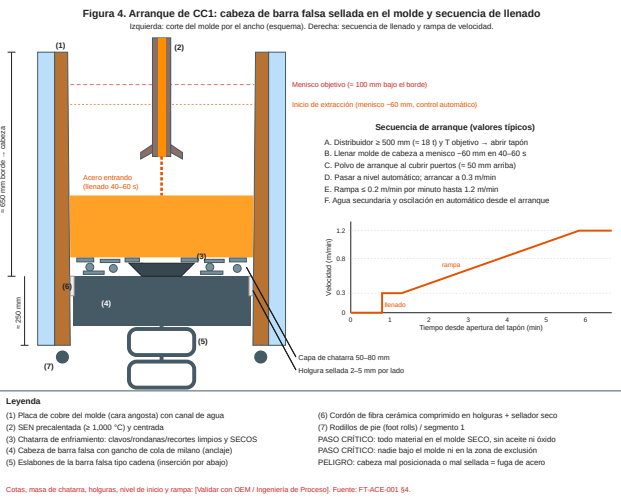
Todo seco: molde, cabeza, chatarra y herramientas. Agua o aceite bajo el acero = explosión.

2

Nunca metas manos ni herramientas al molde sin tu candado y la prueba de arranque.

3

Sin agua de molde ≥ 95 % y agua de emergencia lista, no se arranca.



Cabeza de barra falsa a ≈ 650 mm bajo el borde del molde, holguras selladas de 2–5 mm y capa de chatarra de 50–80 mm.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

S-12 Operador de Pulpito de Colada R
Desde la HMI prueba boquillas, ajusta ancho, inserta la barra falsa y prueba los sistemas.
Tu instrucción de trabajo: IT-S12

S-14 Ayudante de Colada R
Limpia y seca el molde, sella la cabeza, pone la chatarra y verifica a la vista.
Tu instrucción de trabajo: IT-S14

C-06 Supervisor de Colada Continua A
Dueño del proceso. Revisa y firma la lista previa y autoriza el arranque.
Tu instrucción de trabajo: IT-C06

S-13 Operador de Plataforma de Colada C
Apoya la revisión del molde y del equipo y materiales de arranque.
Tu instrucción de trabajo: IT-S13

S-21 Instrumentista C
Calibra el sensor de nivel y revisa los termopares BOP.
Tu instrucción de trabajo: IT-S21

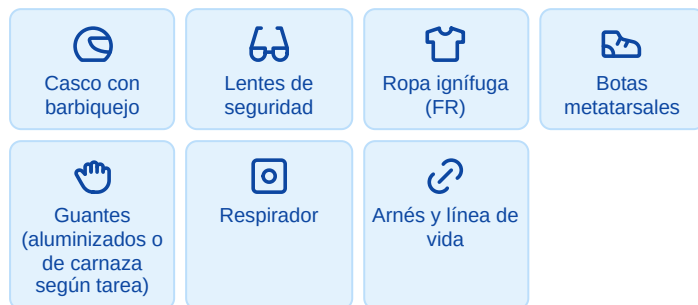
C-08 Ingeniero de Proceso de CC C
Define ancho, conicidad y práctica de arranque por grado.

S-19 Mecánico de Acería I
Atiende fallas de segmentos y oscilación.
Tu instrucción de trabajo: IT-S19

S-22 Técnico Hidráulico I
Atiende fallas de hidráulica y oscilación.
Tu instrucción de trabajo: IT-S22

2 Tu seguridad

EPP obligatorio



Peligros principales

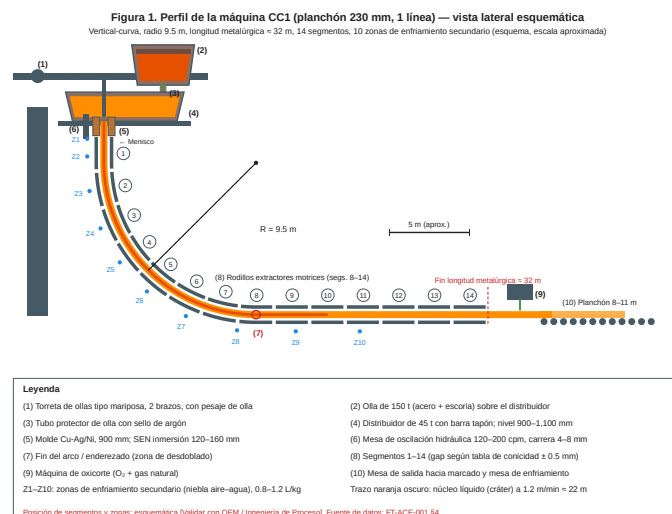
- Movimiento de la barra falsa o de la oscilación con manos en el molde: atrapamiento, amputación.
- Humedad, aceite u óxido en molde, cabeza o chatarra: explosión al arrancar.
- Caída al molde o desde la plataforma.
- Rociadores en prueba: vapor, quemadura y resbalón.
- Fibra cerámica: irritación respiratoria y de piel (respirador P100).

Zonas de peligro

Cámara de rociado y bajo la plataforma del molde durante la prueba de boquillas y la inserción: nadie.

Plataforma del molde: arnés y línea de vida si trabajas fuera de barandales (MS-ACE-10).

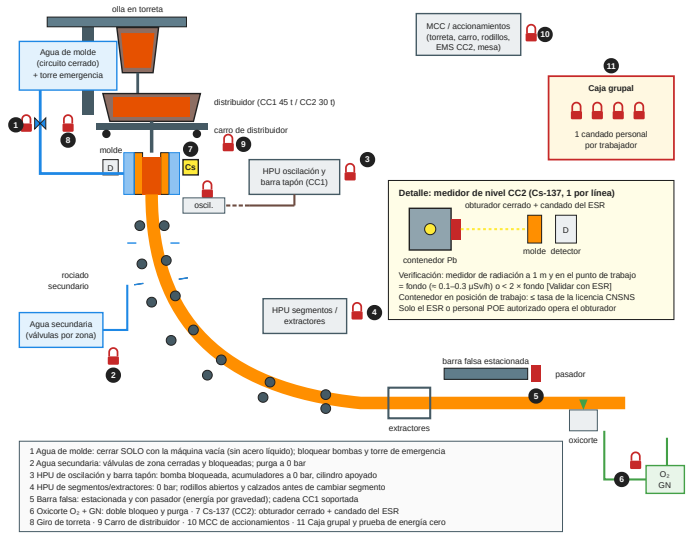
LOTO de barra falsa, segmentos, oscilación y ajuste de ancho antes de sellar. Cada candado lo retira su dueño.



Perfil de la máquina CC1: molde, segmentos 1-14, zonas de enfriamiento y desconexión de la barra falsa.

Figura 1. Puntos de aislamiento y bloqueo (LOTO) de CC1 (planchón) y CC2 (palanquilla)

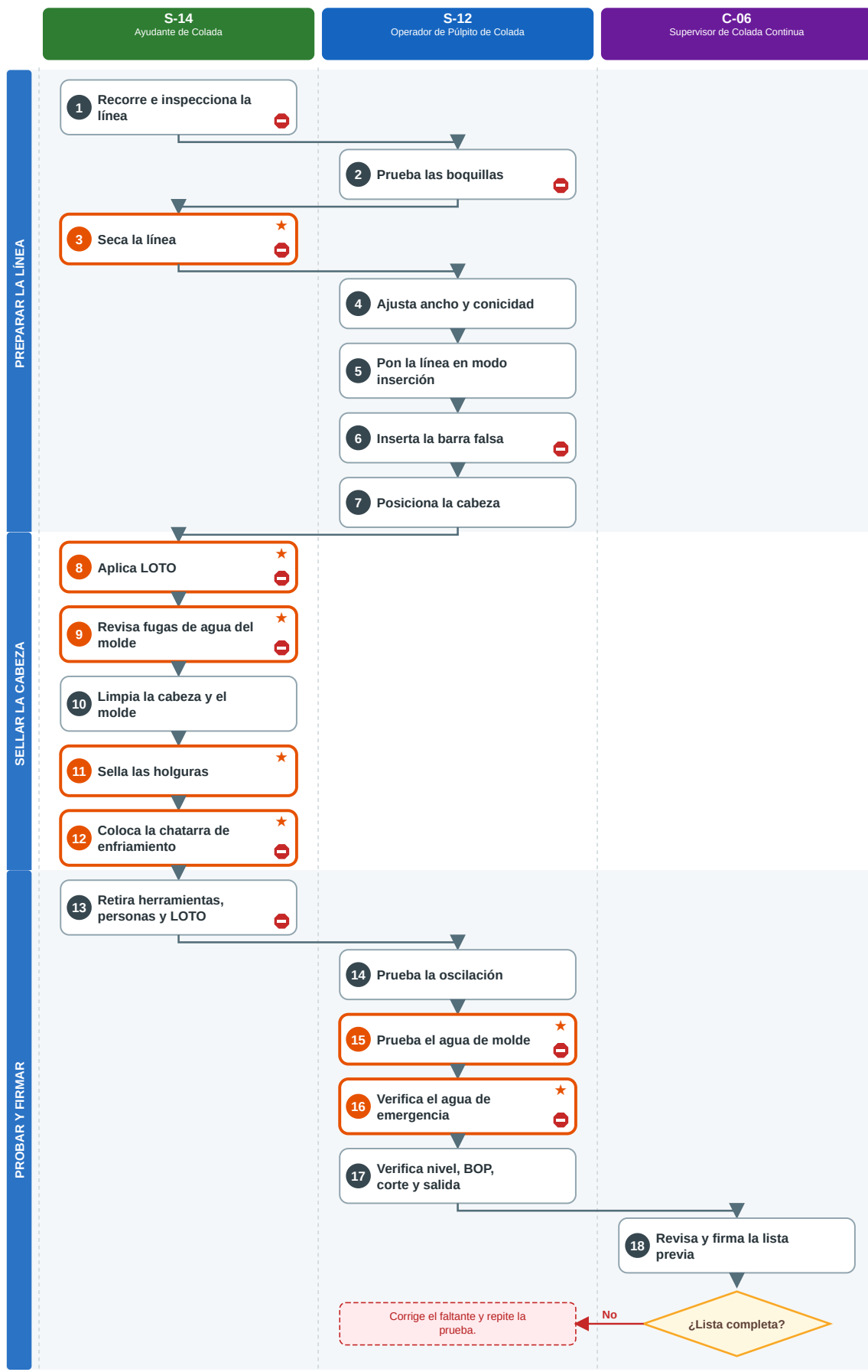
Perfil esquemático de una línea. Candado rojo = bloqueo obligatorio. Valores según FT-ACE-001 [Validar con OEM]



Puntos de bloqueo (LOTO) de la colada continua: barra falsa, segmentos, oscilación.

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua. ¿No conoces una palabra? Búscala en la sección 6 (Palabras que vas a escuchar). Un valor marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] es de referencia: en planta usa el valor que te confirme tu supervisor.

1 Preparar la línea

1  Recorre e inspecciona la línea S-14 · Ayudante de Colada Qué haces: Busca restos de acero o costra en rodillos, rodillos trabados y boquillas dañadas. Avisa al púlpito lo que encuentres. ✓ Está bien si: Línea libre. ✋ ALTO si: Para revisar tienes que meter manos o herramientas entre rodillos: primero LOTO (paso 8). Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.	2  Prueba las boquillas CALIDAD S-12 · Operador de Púlpito de Colada Qué haces: Con nadie en la cámara de rociado, activa las 10 zonas en modo prueba y revisa el patrón. Pide cambiar las tapadas. ✓ Está bien si: ≤ 2 % de boquillas tapadas por zona [Validar con OEM]. ✋ ALTO si: Hay alguien dentro de la cámara de rociado. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.
3  Seca la línea ★ CRÍTICO S-14 · Ayudante de Colada Qué haces: Con el agua de rociadores cortada, sopla con aire 10–15 min. Revisa el molde y los rodillos superiores. ✓ Está bien si: Sin agua visible en el molde ni en los segmentos 1–3. ✋ ALTO si: Ves agua en el molde o en los segmentos 1–3. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.	4  Ajusta ancho y conicidad CALIDAD S-12 · Operador de Púlpito de Colada Qué haces: Carga el ancho del programa en la HMI. S-14 mide arriba y abajo del molde con regla. ✓ Está bien si: Ancho ± 1 mm; conicidad 1.0–1.2 %/m.
5  Pon la línea en modo inserción S-12 · Operador de Púlpito de Colada Qué haces: Pasa los segmentos a modo inserción, presión baja [Validar con OEM]. Confirma que el área esté despejada. ✓ Está bien si: La HMI confirma modo inserción; área despejada.	6  Inserta la barra falsa S-12 · Operador de Púlpito de Colada Qué haces: Avanza a 3–5 m/min. A 2 m del molde baja a 0.3 m/min. ✓ Está bien si: Sin sobrecarga de motores. ✋ ALTO si: Hay sobrecarga de motores, o alguien en la cámara de rociado o bajo la plataforma del molde. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.
7  Posiciona la cabeza CALIDAD S-12 · Operador de Púlpito de Colada Qué haces: Detén la cabeza bajo el borde del molde. S-14 confirma la posición con regla. ✓ Está bien si: Cabeza a ≈ 650 mm ± 10 mm bajo el borde.	

2 Sellar la cabeza

8  Aplica LOTO ★ CRÍTICO S-14 · Ayudante de Colada Qué haces: Bloquea barra falsa, segmentos, oscilación y ajuste de ancho con tu candado personal. Haz la prueba de arranque: intenta arrancar cada equipo y confirma que no se mueve. ✓ Está bien si: Candados puestos; prueba sin movimiento. ✋ ALTO si: Algún equipo se mueve en la prueba de arranque. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.	9  Revisa fugas de agua del molde ★ CRÍTICO S-14 · Ayudante de Colada Qué haces: Con el agua de molde a caudal nominal, observa placas y esquinas 5 min con lámpara. ✓ Está bien si: Sin gotas ni humedad en 5 min. ✋ ALTO si: Hay gotas o humedad en las placas del molde. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.
---	---

10 Limpia la cabeza y el molde

S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: Retira polvo y restos con aire seco. Nunca uses agua ni aceite.

✓ **Está bien si:** Superficies limpias y secas.

11**Sella las holguras ★ CRÍTICO**

S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: Comprime el cordón de fibra cerámica en las holguras cabeza-placa y en las esquinas. Cubre con sellador seco. Usa respirador P100.

✓ **Está bien si:** Holgura de 2–5 mm por lado; sin holguras visibles.

12**Coloca la chatarra de enfriamiento**

★ CRÍTICO

S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: Pon 15–25 kg de clavos, rondanas o recortes limpios y secos, en capa uniforme. No tapes el gancho en exceso.

✓ **Está bien si:** Capa de 50–80 mm; material seco, sin óxido ni aceite.

✋ **ALTO si:** La chatarra está mojada, oxidada o con aceite. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.

3 Probar y firmar**13****Retira herramientas, personas y LOTO**

S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: Cuenta herramientas y personas y pon la tapa del molde. Cada dueño retira su candado. Avisa al púlpito por radio.

✓ **Está bien si:** Conteo completo; candados retirados.

✋ **ALTO si:** Falta una persona o una herramienta en el conteo. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.

14**Prueba la oscilación**

S-12 · Operador de Púlpito de Colada

Qué haces: Arranca la oscilación a la frecuencia y carrera de arranque y mide.

✓ **Está bien si:** Frecuencia $\pm 2\%$; carrera ± 0.5 mm del ajuste (4–8 mm).

15**Prueba el agua de molde ★ CRÍTICO**

S-12 · Operador de Púlpito de Colada

Qué haces: Pon caudal nominal en las 4 caras. Revisa que las alarmas de caudal y ΔT estén activas.

✓ **Está bien si:** $\geq 95\%$ del nominal (anchas 4,200 L/min; angostas 450 L/min).

✋ **ALTO si:** El caudal está debajo del 90 % en alguna cara. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.

16**Verifica el agua de emergencia ★ CRÍTICO**

S-12 · Operador de Púlpito de Colada

Qué haces: Revisa el nivel de la torre y que las bombas diésel estén en automático. Revisa la fecha de la última prueba.

✓ **Está bien si:** Estado "listo" en la HMI; última prueba ≤ 7 días.

✋ **ALTO si:** La prueba de agua de emergencia está vencida o falló. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.

17**Verifica nivel, BOP, corte y salida**

S-12 · Operador de Púlpito de Colada

Qué haces: Sensor de nivel calibrado (S-21) y todos los termopares BOP con lectura. Oxicorte probado, mesa de salida libre y desconexión de barra falsa lista.

✓ **Está bien si:** Sin fallas activas; corte y salida listos.

18**Revisa y firma la lista previa**

C-06 · Supervisor de Colada Continua

Qué haces: Confirma con S-13 el equipo de emergencia en la plataforma: lanzas de O_2 , cajas de rebose, pote y herramientas secas. Revisa todos los puntos y firma.

✓ **Está bien si:** Lista de verificación previa al arranque firmada.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

 **EN CUALQUIER EMERGENCIA · Tu detector personal de gases manda (MS-ACE-06)**

CO ≥ 25 ppm Sal a zona verde y avisa por radio.	CO ≥ 200 ppm Evacuación del sector [Verificar NOM-010].	O₂ < 19.5 % o > 23.5 % Sal. Nadie entra a rescatar sin equipo de respiración.	Gas natural ≥ 10 % LEL Sal y no operes interruptores; ≥ 20 % LEL evacuación.
---	---	--	--

Metal fuera de control, incendio o lesionado: aléjate a zona verde, avisa por radio al canal de emergencia y sigue a tu supervisor (MS-ACE-09). Nunca uses agua sobre metal líquido.

 SI PASA ESTO Sobrecarga de motores al insertar	HAZ ESTO Detén. Inspecciona con LOTO; no fuerces la barra.	AVISA A C-06 y S-19
 SI PASA ESTO Gotas de agua en las placas del molde	HAZ ESTO No se arranca. Reparación según MM-CC-01.	AVISA A C-06 y C-11
 SI PASA ESTO Holgura cabeza-placa mayor de 10 mm	HAZ ESTO Revisa el ancho; cambia la cabeza si aplica.	AVISA A C-06 y C-08
 SI PASA ESTO Chatarra de enfriamiento mojada u oxidada	HAZ ESTO Reemplázala con material seco del almacén cubierto.	AVISA A C-06
 SI PASA ESTO Prueba de agua de emergencia vencida o fallida	HAZ ESTO No se arranca hasta probarla (MM-CC-03).	AVISA A C-06 y C-12
 SI PASA ESTO Termopares BOP fallados arriba del criterio	HAZ ESTO Se reparan antes de arrancar, o C-08 autoriza con restricción de velocidad [Validar con OEM].	AVISA A S-21 y C-08
 SI PASA ESTO Sensor de nivel inestable	HAZ ESTO Recalibra. Sin nivel automático no se arranca.	AVISA A S-21

6 Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Lista de verificación previa al arranque (21 puntos) firmada por C-06	Cada arranque	Lista previa / nivel 2
Prueba de boquillas (boquillas cambiadas por zona)	Cada arranque	Registro de boquillas
Ancho y conicidad medidos	Cada arranque	Lista previa
Registro LOTO del sellado	Cada sellado	Sistema de SSO
Última prueba de agua de emergencia	Semanal	MM-CC-03

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-14	3	12 h	40 h / 8 sellados	Pasos 3, 8, 9, 11 y 12	24 meses
S-12	3	16 h	60 h / 8 preparaciones	Pasos 3, 8, 15 y 16	24 meses
C-06	4 (evaluador)	8 h + evaluador	—	Todos los pasos	24 meses

Palabras que vas a escuchar

Barra falsa

Cadena de eslabones que entra por abajo hasta el molde y jala el primer planchón.

Cabeza (cola de milano)

Extremo de la barra falsa donde solidifica el primer acero y queda enganchado.

Chatarra de enfriamiento

Clavos, rondanas o recortes limpios y secos que enfrían el primer acero sobre la cabeza.

Conicidad

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-CC1-02 — Preparación de máquina: inserción y sellado de la barra falsa
Instrucciones de trabajo	IT-S12, IT-S14, IT-C06, IT-S13, IT-S21, IT-S19, IT-S22
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-CC1-02
Procesos anterior / siguiente	MO-CC1-07, MO-CC1-03

Inclinación de las caras angostas del molde (1.0–1.2 %/m) para seguir la contracción del acero.

BOP

Sistema de termopares del molde que avisa antes de un breakout.

LOTO

Bloqueo y etiquetado con candado personal para que ningún equipo se mueva.

Agua de emergencia

Torre y bombas diésel que enfrían el molde si falla el agua normal; entra en ≤ 15 s.

Prueba de arranque

Prueba de arranque (LOTO): intentar arrancar el equipo ya bloqueado para comprobar que no se mueve. No es el arranque de colada.

Segmentos

Tramos de rodillos bajo el molde que guían y enfrían la pieza. Los segmentos 1–3 son los más cercanos al molde.

Oscilación

Movimiento arriba-abajo del molde para que el acero no se pegue a sus paredes.

Cámara de rociado

Zona cerrada bajo el molde donde las boquillas rocían agua y aire. Nadie entra con la máquina en operación.

HMI

Pantalla de operación (en el púlpito o en campo) donde ves valores, estados y alarmas del equipo.

7 Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 3 · Seca la línea (S-14) — Sin agua visible en el molde ni en los segmentos 1–3.
- ☐ Paso 8 · Aplica LOTO (S-14) — Candados puestos; prueba sin movimiento.
- ☐ Paso 9 · Revisa fugas de agua del molde (S-14) — Sin gotas ni humedad en 5 min.
- ☐ Paso 11 · Sella las holguras (S-14) — Holgura de 2–5 mm por lado; sin holguras visibles.
- ☐ Paso 12 · Coloca la chatarra de enfriamiento (S-14) — Capa de 50–80 mm; material seco, sin óxido ni aceite.
- ☐ Paso 15 · Prueba el agua de molde (S-12) — ≥ 95 % del nominal (anchas 4,200 L/min; angostas 450 L/min).
- ☐ Paso 16 · Verifica el agua de emergencia (S-12) — Estado "listo" en la HMI; última prueba ≤ 7 días.

①

Todo seco: molde, cabeza, chatarra y herramientas. Agua o aceite bajo el acero = explosión.

②

Nunca metas manos ni herramientas al molde sin tu candado y la prueba de arranque.

③

Sin agua de molde ≥ 95 % y agua de emergencia lista, no se arranca.

8 Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Documentación	experto-documentacion-mejora	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Usuario nuevo ingreso	gerente-personal-sindicalizado	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Laboral	experto-relaciones-laborales	Visto bueno	2026-09-28
Seguridad	experto-seguridad-salud	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Técnica	experto-operativo-metalurgia	Visto bueno	2026-09-28
Aprobación del proceso	C-06 Supervisor de Colada Continua y Gerente de Acería (C-01)	Pendiente	—
Aprobación de C&D	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio
0.1	2026-09-28	Emisión inicial desde MO-CC1-02: pasos, carriles por puesto y pictogramas.
0.1	2026-09-28	Revisión cruzada: Documentación, Usuario nuevo ingreso, Laboral, Seguridad, Técnica.

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-CC1-02 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.